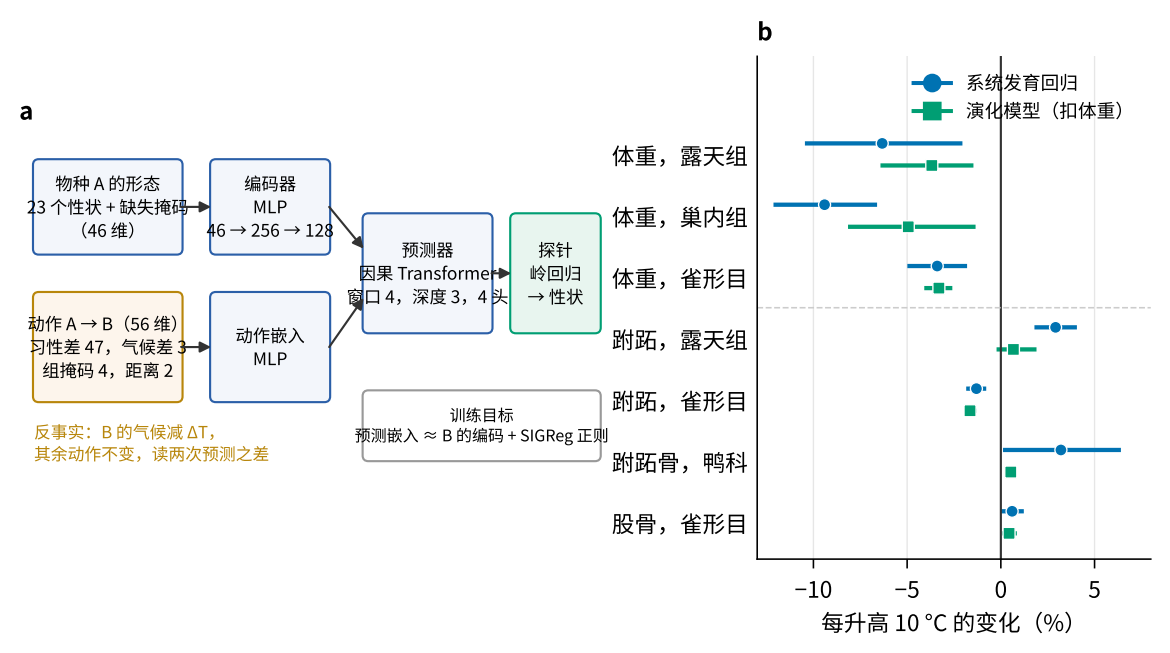

a
物种 A 的形态
23 个性状 + 缺失掩码
（46 维）
编码器
MLP
46 → 256 → 128
动作 A → B（56 维）
习性差 47，气候差 3
组掩码 4，距离 2
动作嵌入
MLP
预测器
因果 Transformer
窗口 4，深度 3，4 头
探针
岭回归
→ 性状
训练目标
预测嵌入 ≈ B 的编码 + SIGReg 正则
反事实：B 的气候减 ΔT，
其余动作不变，读两次预测之差
b
系统发育回归
演化模型（扣体重）
体重，露天组
体重，巢内组
体重，雀形目
跗跖，露天组
跗跖，雀形目
跗跖骨，鸭科
股骨，雀形目
−10
−5
0
5
每升高 10 °C 的变化（%）